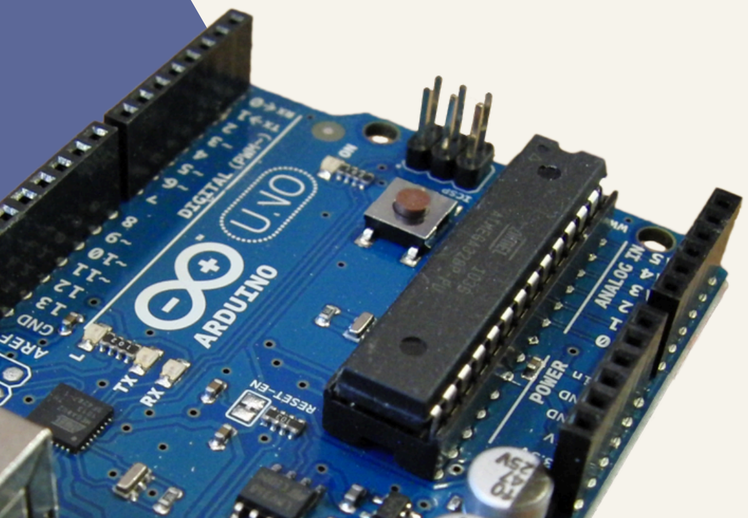
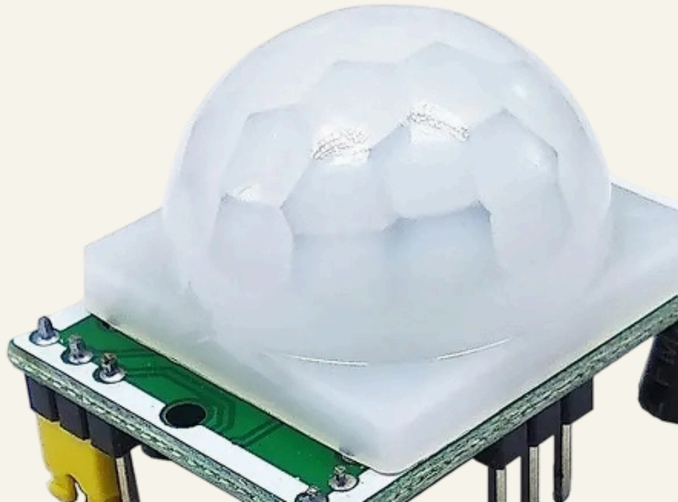
KONTROL DETEKSI JARAK DAN OBJEK

Focus Group - Kelompok 2
Ahmad Fatih Faizi - 2206819344
Arief Ridzki Darmawan - 2306210115
Hadyan Fachri - 2306245030

Overview

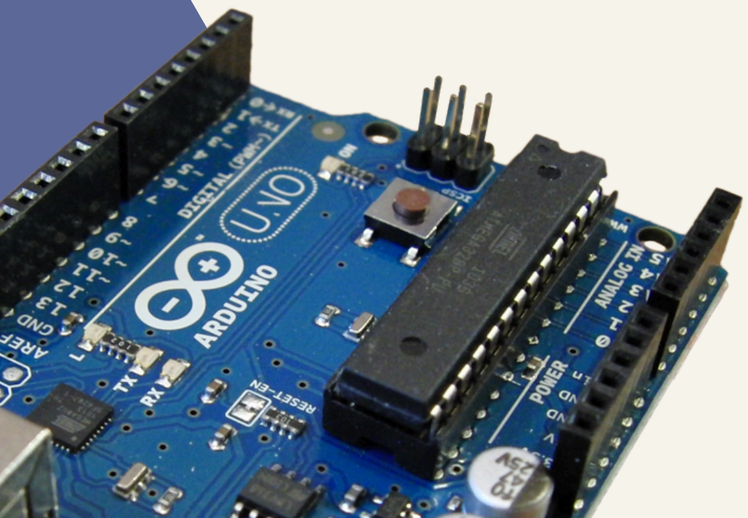
Smart Gate System adalah sistem tertanam yang mendeteksi keberadaan dan jarak objek menggunakan kombinasi sensor ultrasonik dan infrared, lalu menggerakkan servo untuk membuka atau menutup gerbang secara otomatis. Proyek ini merupakan eksplorasi Kelompok 2 pada tema Kontrol Deteksi Jarak dan Objek.

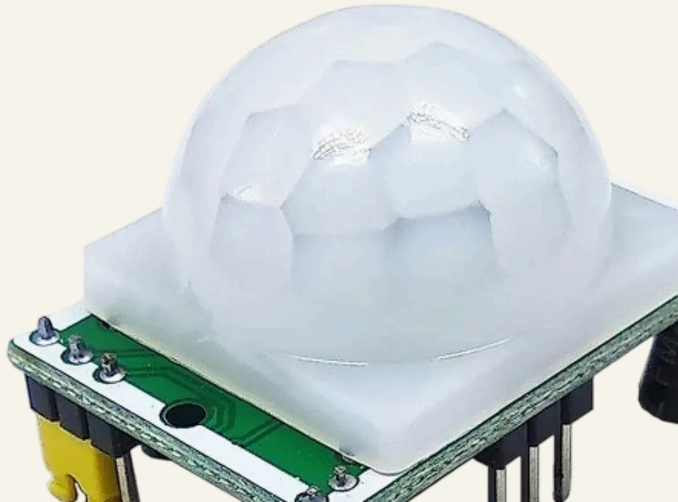




Tujuan

Mengeksplorasi karakteristik sensor ultrasonik, PIR, dan infrared dalam mendeteksi objek, serta mengintegrasikannya dengan aktuator servo dan stepper motor dalam satu sistem kontrol gerbang otomatis.





Parts

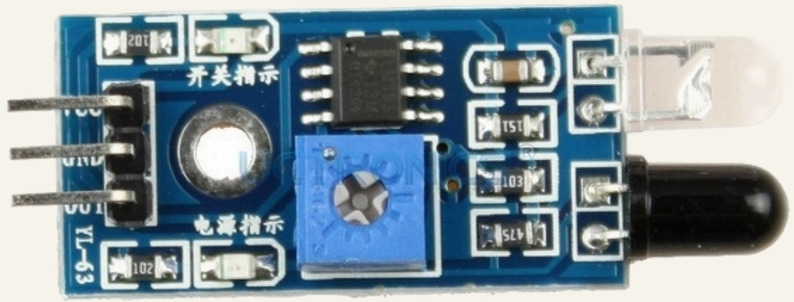
Ultrasonic Sensor (PING))) / HC-SR04)

Mengukur jarak dengan memancarkan gelombang ultrasonik lewat pin trigger, lalu menghitung waktu tempuh gelombang tersebut memantul kembali ke pin echo. Waktu tempuh dikonversi menjadi jarak dalam cm. Pada modul PING))), trigger dan echo menggunakan pin sinyal yang sama secara bergantian.



IR Obstacle (FC-51)

Memancarkan cahaya infrared dan mendeteksi pantulannya menggunakan fototransistor. Jika ada objek dalam jangkauan pendek, cahaya pantul terdeteksi dan output berubah menjadi LOW. Sinyal ini bersifat digital sederhana, cocok dipakai sebagai trigger interrupt untuk respons cepat.



Parts

PIR HC-SR501

Mendeteksi perubahan radiasi inframerah pasif yang dipancarkan tubuh objek hangat (misalnya manusia) yang bergerak dalam jangkauannya. Output berupa digital HIGH saat gerakan terdeteksi, dan kembali LOW setelah durasi tertentu (diatur lewat potensiometer time delay). Sensor ini mendeteksi gerakan, bukan jarak, sehingga objek diam tidak akan terus terdeteksi.



Servo (SG90)

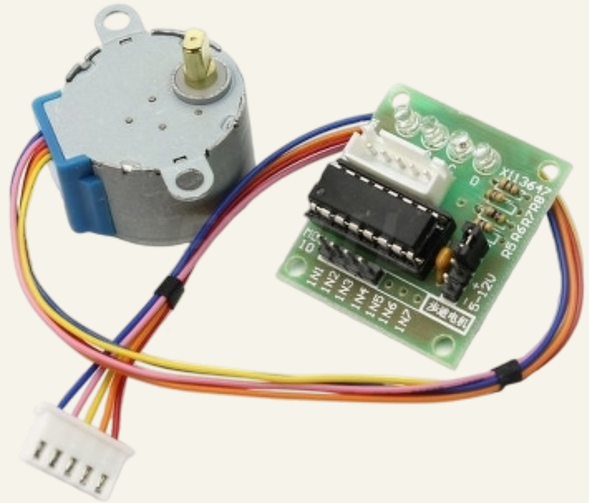
Digerakkan langsung ke sudut tertentu (0°–180°) melalui sinyal PWM. Posisi servo ditentukan oleh lebar pulsa yang dikirim, sehingga servo bisa langsung diperintah ke sudut tujuan (misalnya 0° untuk tutup, 90° untuk buka) tanpa perlu menghitung langkah seperti stepper.



Parts

Stepper Motor (28BYJ-48)

Bergerak dalam langkah-langkah diskrit (step) yang dikendalikan lewat urutan pengaktifan koil, sehingga posisinya bersifat relatif terhadap posisi sebelumnya, bukan sudut absolut. Dengan library AccelStepper, jumlah step dan kecepatan dapat diatur untuk menghasilkan gerakan yang presisi dan halus.



Eksperimen

Smart Gate System

Mengeksplorasi karakteristik sensor ultrasonik, PIR, dan infrared dalam mendeteksi objek, serta mengintegrasikannya dengan aktuator servo dan stepper motor dalam satu sistem kontrol gerbang otomatis.

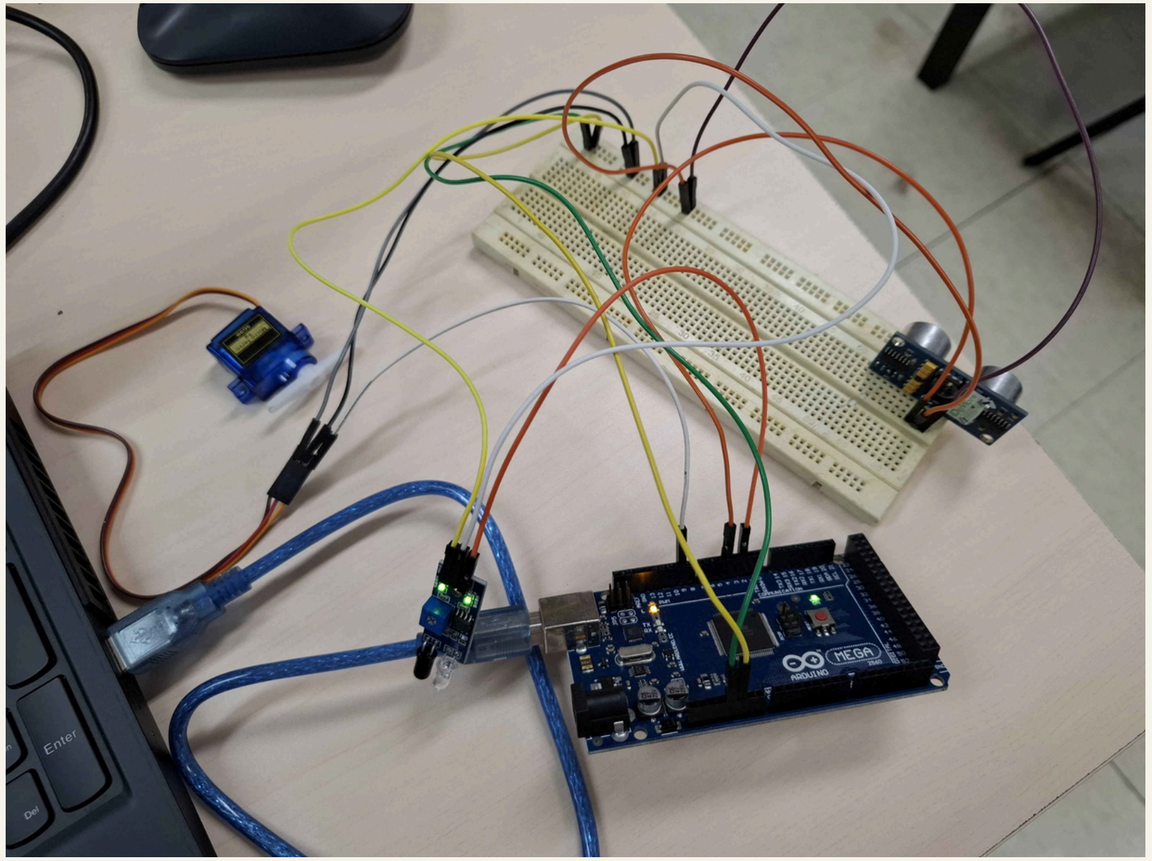
Stepper Motor Control

Eksperimen independen yang mengeksplorasi karakterisitik, implementasi, dan setup dari stepper motor

Smart Gate System

Komponen

- 1x Arduino Mega
- 1x Servo SG-90
- 1x Infrared Sensor FC-51
- 1x PING))) Ultrasonic Distance Sensor



Smart Gate System

Pin Arduino Mega	Tersambung ke
5V	5V PING))), VCC FC-51, merah servo
GND	GND PING))), GND FC-51, coklat servo
2	OUT FC-51
4	SIG PING)))
9	kuning servo (sinyal)

Setup

- Menggunakan library Servo.h dan register Timer2 dari avr/interrupt.h
- Servo: 0° = tertutup, 90° = terbuka
- Jarak mobil = 30 cm
- Interval pembacaan jarak = 100 ms
- Jeda penutupan gerbang = 3000 ms (3 detik)
- Timer2 mode CTC, prescaler 64, OCR2A = 249, sehingga interrupt terjadi tiap 1 ms
- Interrupt IR pada pin 2 (mode FALLING), sensor FC-51 bernilai HIGH saat normal dan berubah ke **LOW** saat **objek terdeteksi**. Jarak objek diatur secara manual secara fisik di sensor.
- Komunikasi serial 115200 baud
- 30 cm distance untuk sensor PING diambil dari durasi/58 (waktu pantulan µs ke cm), dengan timeout 25ms pada pulseIn

Smart Gate System

Arsitektur

Distance Sensor:

```
uint16_t baca_jarak_cm() {
 pinMode(pin_ping, OUTPUT);
 digitalWrite(pin_ping, LOW);
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(pin_ping, HIGH);
 delayMicroseconds(5);
 digitalWrite(pin_ping, LOW);

 pinMode(pin_ping, INPUT);

 // timeout 25 ms
 unsigned long durasi = pulseIn(pin_ping, HIGH, 25000);

 // tidak ada pantulan = jauh
 if (durasi == 0) return 999;
 return durasi / 58;
}
```

IR Sensor (interrupt):

```
void gerakan_terdeteksi() {
  if (menunggu_ir) gerakan_ada = true;
}

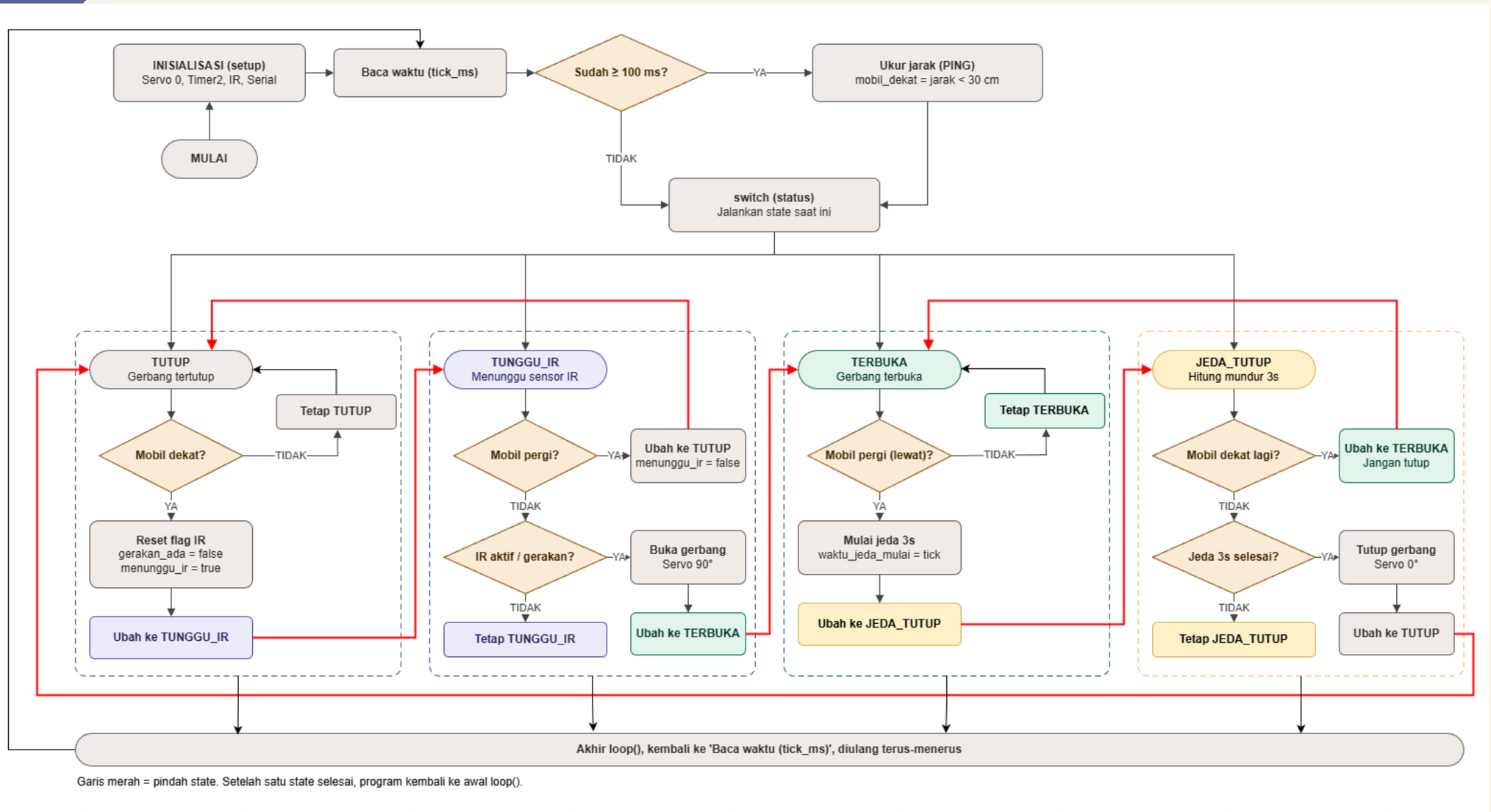
void setup() {
...
 pinMode(pin_ir, INPUT);
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin_ir), gerakan_terdeteksi,
FALLING); // LOW = objek terdeteksi
...
}
```

Servo:

```
void buka_gerbang() { gerbang.write(sudut_buka); }   // byte, 90
void tutup_gerbang() { gerbang.write(sudut_tutup); } // byte, 0
```

Smart Gate System

Cara Kerja

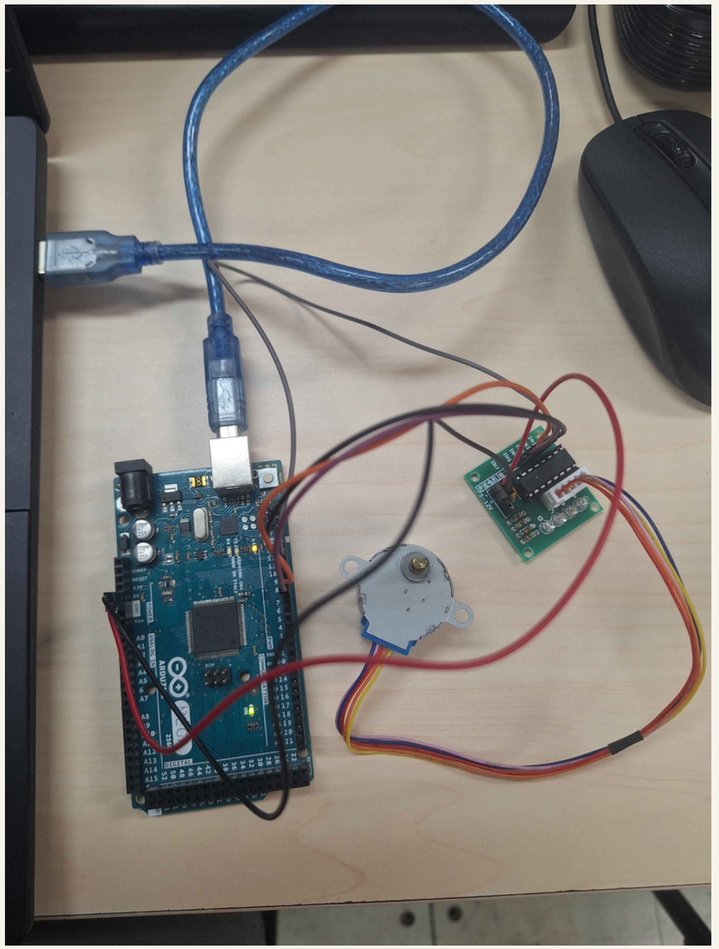


Garis merah = pindah state. Setelah satu state selesai, program kembali ke awal loop().

Stepper Motor Control

Komponen

- 1x Arduino Mega
- 1x 28BYJ-48 Stepper Motor
- 1x ULN2003AN
- 1x Driver board module



Stepper Motor Control

Setup

Driver Board	Pin
IN1	8
IN2	9
IN3	10
IN4	11

- Menggunakan library AccelStepper.h
- MotorInterfaceType 8 (half step)
- Steps per revolution = 4096
- max speed = 1000 (steps per second)
- max acceleration = 200 (steps/second^2)

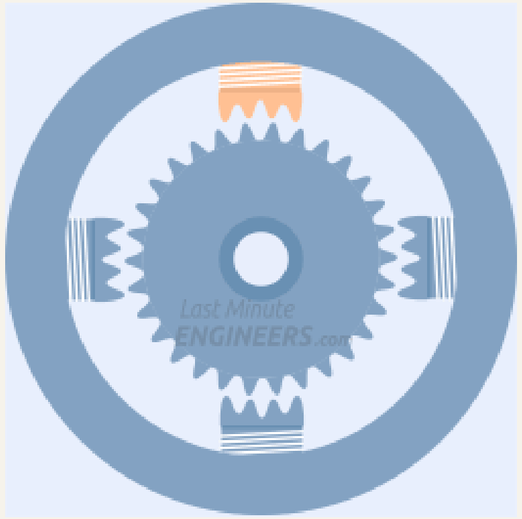
Stepper Motor Control

Arsitektur

Mikrokontroler akan menerima input berupa sebuah bilangan integer. Lalu sistem akan menggerakkan stepper motor ke posisi yang ditunjuk oleh bilangan tersebut.

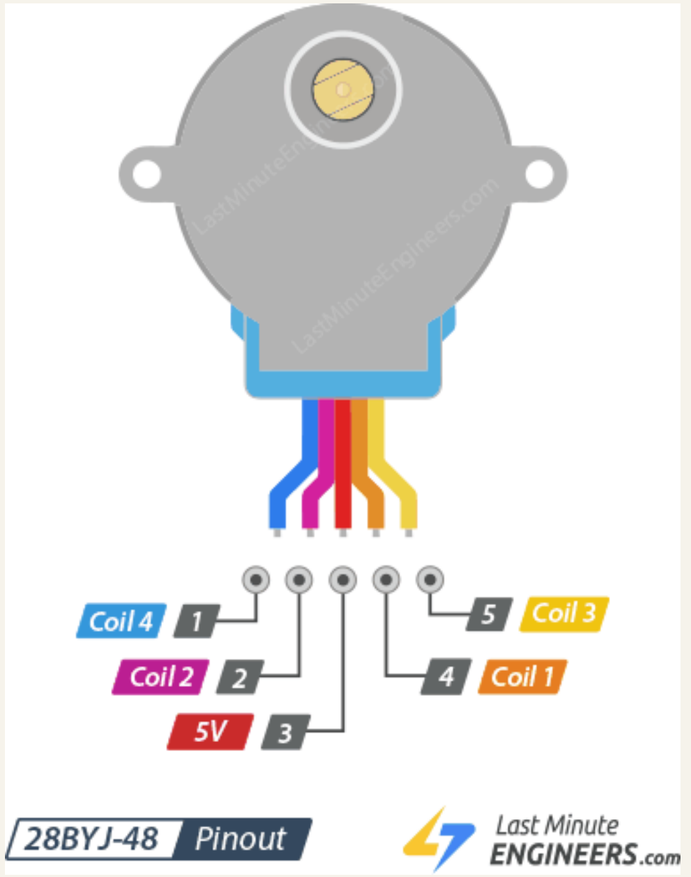
```
void loop() {
  Serial.println("Enter target position: ");
  while (Serial.available() == 0) {
  }
  String input = Serial.readStringUntil('\n');
  if(isValidNumber(input)) {
    Serial.println("Moving to " + input);
    stepper.moveTo(input.toInt());
    stepper.runToPosition();
  } else {
    Serial.println("Error: Target input is not a
number.");
  }
```

Stepper Motor Control



Arah gerakan stepper motor ditentukan oleh urutan pulses coil. Kecepatannya ditentukan oleh frekuensi pulses coil. Setiap pulse akan menggerakkan motor satu fixed angle increment (satu step)

Cara Kerja



Stepper Motor vs Servo

	Stepper Motor	**Servo Motor**
Sistem Kontrol	Open-loop (tidak tau posisi sendiri)	Closed-loop (tau posisi sendiri)
Karakteristik	Torsi tinggi di rpm rendah, tapi rendah di rpm tinggi	Torsi stabil dan konsisten dari rpm rendah sampai tinggi
Kecepatan	Rendah sampai sedang (biasanya di bawah 1000-2000 RPM)	Sangat tinggi dan responsif
Risiko	Step bisa terskip kalau beban terlalu berat (kalibrasi jadi kacau)	Mengoreksi posisi otomatis kalau ada hambatan
Holding Torque & tarikan arus	Bisa menahan beban tinggi saat diam, tetapi terus menarik arus walau diam	Menarik arus hanya jika bergerak, atau ada beban eksternal.

THANK YOU